

Challenge - Episode 3

Terranova Software - Gaming Explorer

Sommario: Una Web Application per esplorare il mondo dei videogiochi tramite le API REST di RAWG.

Indice

I Introduzione **2**

II Obiettivi del Progetto **4**

III Linee Guida **6**

IV Specifiche Funzionali **8**
IV.1 Funzionalità obbligatorie 8
IV.1.1 Home Page 8
IV.1.2 Ricerca base 8
IV.1.3 Ricerca avanzata 9
IV.1.4 Elenco dei videogiochi 9
IV.1.5 Scheda di dettaglio 10
IV.1.6 Preferiti 10
IV.1.7 Gestione degli stati dell'applicazione 10
IV.1.8 Responsive Design 11
IV.2 Principali API RAWG da usare 11

V Specifiche Tecniche **13**
V.1 Backend 13
V.2 Frontend 13
V.3 Database 14
V.4 Versionamento del Codice 14
V.5 Test delle API con Postman 15

VI Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nello sviluppo **16**

VII Parte Opzionale (Bonus) **18**
VII.1 Autenticazione utente 18
VII.2 Dark / Light Mode 19
VII.3 Confronto tra videogiochi 19
VII.4 Wishlist 19
VII.5 Statistiche Personali 19

VIII Presentazione e Criteri di Valutazione **20**
VIII.1 Criteri di valutazione 21

IX Riferimenti **22**

Capitolo I

Introduzione

Il progetto Gaming Explorer consiste nella realizzazione di una Web Application dedicata all'esplorazione del mondo dei videogiochi, attraverso l'integrazione con API REST pubbliche. L'applicazione consentirà agli utenti di ricercare videogiochi, consultarne le informazioni principali, applicare filtri e criteri di ordinamento, visualizzare schede dettagliate e gestire una raccolta personale di giochi preferiti.

Per il reperimento dei dati sarà utilizzata l'API RAWG Video Games Database, che mette a disposizione un ampio catalogo di videogiochi corredato da immagini, descrizioni, generi, piattaforme, valutazioni e altre informazioni di interesse.

Il progetto è concepito come un'esperienza di sviluppo completa, nella quale gli studenti realizzeranno un'applicazione moderna seguendo un'architettura client-server, integrando un backend sviluppato in ASP.NET Core (o framework equivalente) con un frontend realizzato in Angular (o framework equivalente). Durante lo sviluppo saranno applicati i principali concetti di progettazione software, l'uso e l'integrazione di API REST, la gestione dei dati, il versionamento del codice e la realizzazione di interfacce utente responsive.

Il documento descrive le funzionalità obbligatorie, le specifiche tecniche e le modalità di realizzazione del progetto, oltre a proporre alcune implementazioni Bonus destinate agli studenti che desiderino arricchire ulteriormente la propria applicazione. Inoltre, vengono illustrati anche i principi di valutazione degli elaborati.

L'obiettivo finale è la realizzazione di una Web Application completa, funzionale e ben strutturata, sviluppata secondo le buone pratiche dell'ingegneria del software.



Figura 1: Introduzione a Gaming Explorer app

Capitolo II

Obiettivi del Progetto

Il progetto Gaming Explorer ha lo scopo di consentire agli studenti di progettare e sviluppare una Web Application completa, applicando in un contesto pratico le conoscenze acquisite durante il corso.

Al termine dell'attività, gli studenti dovranno essere in grado di analizzare i requisiti di un'applicazione, progettare un'architettura software modulare e realizzare una soluzione che integri un backend, un frontend moderno e servizi esterni tramite API REST.

In particolare, il progetto si propone di sviluppare le seguenti competenze:

- progettare e realizzare una Web Application secondo una moderna architettura client-server;
- sviluppare API REST utilizzando ASP.NET Core (o framework equivalente);
- realizzare un'interfaccia utente dinamica e responsive mediante Angular, TypeScript e Bootstrap (o framework equivalente);
- interrogare API REST esterne, elaborando risposte in formato JSON;
- implementare funzionalità di ricerca avanzata, filtraggio, ordinamento e navigazione dei dati;
- gestire la persistenza delle informazioni attraverso un database relazionale;
- applicare buone pratiche di sviluppo software, privilegiando modularità, riutilizzo del codice e separazione delle responsabilità;
- utilizzare Git per il versionamento del codice e la collaborazione tra i componenti del gruppo;
- documentare il progetto e motivare le scelte progettuali e tecnologiche adottate;
- testare e validare le API mediante strumenti dedicati, come Postman;
- utilizzare strumenti di Intelligenza Artificiale come supporto allo sviluppo, mantenendo piena comprensione del codice prodotto e delle soluzioni implementate.

L'obiettivo finale non consiste esclusivamente nella realizzazione di un'applicazione funzionante, ma nello sviluppo di un progetto software di qualità, caratterizzato da un codice leggibile e manutenibile, da un'interfaccia utente curata e da una progettazione coerente con le moderne metodologie di sviluppo. Gli studenti saranno pertanto valutati non solo sulla completezza delle funzionalità implementate, ma anche sulla qualità complessiva della soluzione proposta, sulla capacità di lavorare in gruppo e sulla padronanza delle tecnologie utilizzate.

Capitolo III

Linee Guida

Nel contesto del progetto Gaming Explorer, le presenti linee guida definiscono i principi fondamentali per lo sviluppo di una Web Application funzionale, moderna e ben strutturata.

Gli aspetti funzionali riguardano le caratteristiche che l'applicazione dovrà offrire agli utenti, tra cui la ricerca dei videogiochi, la consultazione delle informazioni, il filtraggio dei risultati, la visualizzazione delle schede di dettaglio e la gestione dei giochi preferiti. Tutte le funzionalità dovranno essere progettate ponendo particolare attenzione all'usabilità, alla semplicità di navigazione e all'esperienza dell'utente.

Gli aspetti tecnici riguardano invece le tecnologie e gli strumenti utilizzati per la realizzazione del progetto. L'applicazione dovrà essere sviluppata secondo un'architettura client-server, prevedendo un backend per la gestione delle richieste e un frontend per l'interfaccia utente, con integrazione di API REST esterne per il reperimento dei dati. Dovranno inoltre essere adottati strumenti adeguati al versionamento del codice, il testing delle API e la gestione del database.

In sintesi, le linee guida costituiscono una roadmap per la realizzazione del progetto, assicurando che gli studenti sviluppino una soluzione completa, organizzata e conforme alle buone pratiche dello sviluppo software.



Figura 2: Linee Guida per la realizzazione della WebApp

Capitolo IV

Specifiche Funzionali

Le specifiche funzionali descrivono le caratteristiche che la Web Application Gaming Explorer dovrà implementare. Le funzionalità sono suddivise in obbligatorie e Bonus. Le funzionalità obbligatorie costituiscono i requisiti minimi necessari per la realizzazione del progetto, mentre le funzionalità Bonus consentono agli studenti di arricchire l'applicazione con caratteristiche aggiuntive e ottenere una valutazione superiore.

L'applicazione dovrà essere progettata con particolare attenzione all'esperienza utente, garantendo un'interfaccia intuitiva, una navigazione semplice e tempi di risposta adeguati. Tutte le funzionalità dovranno essere pienamente integrate e accessibili attraverso un'interfaccia grafica moderna e responsiva.

IV.1 Funzionalità obbligatorie

La Web Application dovrà implementare almeno le seguenti funzionalità.

IV.1.1 Home Page

La pagina iniziale dovrà presentare una panoramica dell'applicazione, includendo una barra di ricerca e una selezione di videogiochi ottenuti tramite le API. La Home dovrà rappresentare il punto di accesso principale alle funzionalità dell'applicazione.

IV.1.2 Ricerca base

L'utente potrà ricercare un videogioco inserendo tutto o parte del nome. La ricerca dovrà interrogare le API REST e visualizzare i risultati in modo dinamico.

IV.1.3 Ricerca avanzata

L'applicazione dovrà consentire di affinare la ricerca mediante uno o più filtri, tra cui:

- genere del videogioco;
- piattaforma;
- anno di pubblicazione;
- valutazione (rating);
- criterio di ordinamento (ad esempio nome, data di uscita o valutazione).

L'aggiornamento dei risultati dovrà avvenire automaticamente, oppure tramite un'apposita azione dell'utente.

IV.1.4 Elenco dei videogiochi

I risultati della ricerca dovranno essere presentati mediante un elenco o una griglia di schede (Card). Per ogni videogioco dovranno essere visualizzate almeno le seguenti informazioni:

- immagine di copertina;
- titolo;
- data di pubblicazione;
- valutazione media;
- piattaforme principali.

Ogni elemento dell'elenco dovrà essere selezionabile.

IV.1.5 Scheda di dettaglio

La selezione di un videogioco dovrà aprire una pagina dedicata contenente informazioni dettagliate, quali:

- descrizione;
- immagini e screenshot;
- generi;
- piattaforme supportate;
- sviluppatore;
- publisher;
- valutazione;
- punteggio Metacritic.



Metacritic è un sito web americano che aggrega recensioni di film, serie TV, musica, libri e videogiochi. La sua caratteristica principale è il Metascore, un voto unico espresso in centesimi (o su base 100) calcolato facendo la media ponderata delle recensioni scritte dalle principali testate giornalistiche e critici specializzati a livello mondiale. Il punteggio di Metacritic è messo a disposizione dalle API di RAWG.

IV.1.6 Preferiti

L'utente dovrà poter aggiungere e rimuovere videogiochi dalla propria lista dei preferiti. La lista dei preferiti dovrà essere consultabile in una sezione dedicata dell'applicazione e potrà essere memorizzata nel database.

IV.1.7 Gestione degli stati dell'applicazione

L'applicazione dovrà gestire correttamente le principali situazioni operative, prevedendo almeno:

- indicazione del caricamento dei dati (loading);
- gestione degli errori di comunicazione con le API;
- messaggi nel caso in cui la ricerca non produca alcun risultato.

IV.1.8 Responsive Design

L'interfaccia dovrà adattarsi correttamente ai principali dispositivi (desktop, tablet e smartphone), garantendo una navigazione semplice e coerente indipendentemente dalla risoluzione dello schermo.

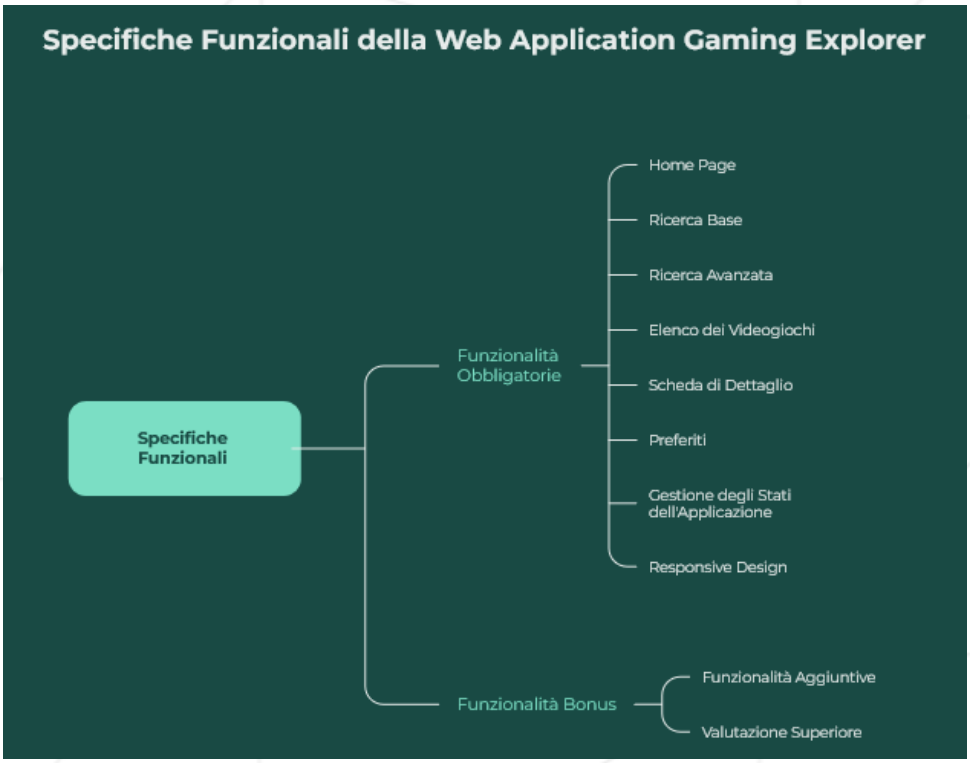


Figura 3: Specifiche Funzionali

IV.2 Principali API RAWG da usare

Per il reperimento dei dati l'applicazione dovrà utilizzare le RAWG Video Games Database API. La tabella seguente riporta in modo non esaustivo i principali endpoint da usare per implementare le funzionalità obbligatorie del progetto.

Endpoint	Metodo	Descrizione
`/games`	GET	Restituisce l'elenco dei videogiochi. Supporta ricerca, filtri, ordinamento e paginazione.
`/games/{id}`	GET	Restituisce le informazioni dettagliate di un videogioco selezionato.
`/games/{id}/screenshots`	GET	Restituisce gli screenshot associati al videogioco.
`/genres`	GET	Restituisce l'elenco dei generi disponibili.
`/platforms`	GET	Restituisce l'elenco delle piattaforme supportate.

Le principali query utilizzabili con l'endpoint `/games` sono riportate nella tabella seguente.

Parametro	Descrizione
`search`	Ricerca un videogioco per nome.
`genres`	Filtra i risultati per genere.
`platforms`	Filtra i risultati per piattaforma.
`dates`	Filtra i giochi in base all'intervallo di pubblicazione.
`ordering`	Ordina i risultati (nome, data, rating, Metacritic, ecc.).
`metacritic`	Filtra i giochi in base al punteggio Metacritic.
`page`	Numero della pagina dei risultati.
`page_size`	Numero di elementi restituiti per pagina.

L'endpoint `/games` rappresenta il principale punto di accesso ai dati dell'applicazione e consente di implementare la maggior parte delle funzionalità richieste, combinando opportunamente i parametri di ricerca, filtraggio e ordinamento. Gli endpoint dedicati ai dettagli, agli screenshot, ai generi e alle piattaforme completano le informazioni necessarie alla realizzazione della Web Application.

Capitolo V

Specifiche Tecniche

Le specifiche tecniche definiscono le tecnologie e gli strumenti da utilizzare per la realizzazione del progetto Gaming Explorer. L'obiettivo è sviluppare una Web Application moderna, modulare e facilmente manutenibile, adottando strumenti ampiamente utilizzati nello sviluppo professionale.

V.1 Backend

Il backend dell'applicazione dovrà essere sviluppato utilizzando C# e ASP.NET Core Web API, oppure framework equivalenti motivandone la scelta.

L'applicazione avrà il compito di gestire le richieste provenienti dal frontend, comunicare con le API esterne, elaborare i dati ricevuti e fornire al client servizi REST attraverso endpoint dedicati.

Per lo sviluppo del backend gli studenti utilizzeranno Visual Studio Community, ambiente di sviluppo gratuito che offre strumenti avanzati per la scrittura, il debug e il testing delle applicazioni .NET. Potranno, in alternativa, usare altri ambienti di sviluppo adatti all'implementazione, motivandone la scelta.

V.2 Frontend

Il frontend potrà essere sviluppato con Angular, tramite il linguaggio TypeScript, per realizzare un'interfaccia utente moderna, dinamica e responsive.

Per la progettazione grafica è consigliato l'utilizzo del framework Bootstrap, al fine di facilitare la realizzazione di layout adattabili ai diversi dispositivi.

Lo sviluppo del frontend potrà avvenire mediante Visual Studio Code, utilizzando Node.js e npm (Node Package Manager) per la gestione delle dipendenze e degli strumenti

necessari alla compilazione dell'applicazione.

Potranno comunque essere usati altri framework e linguaggi di programmazione rispetto a quelli indicati nella presente sezione, motivandone la scelta.

V.3 Database

Per la gestione dei dati persistenti si suggerisce l'utilizzo di SQL Server Express, versione gratuita del database relazionale Microsoft. In alternativa, potranno essere utilizzati altri sistemi di gestione di database relazionali (RDBMS), quali:

- PostgreSQL;
- MySQL;
- SQLite.

La scelta di un database differente dovrà essere opportunamente motivata nella documentazione tecnica del progetto.

Nel caso in cui alcune informazioni vengano memorizzate esclusivamente lato client (ad esempio la lista dei preferiti), è consentito l'utilizzo del Local Storage del browser.

V.4 Versionamento del Codice

È obbligatorio utilizzare Git come sistema di controllo delle versioni durante l'intero sviluppo del progetto.

Ogni gruppo dovrà mantenere il codice sorgente all'interno di un repository condiviso, preferibilmente su GitHub, documentando l'evoluzione del progetto mediante commit frequenti e descrittivi.

L'utilizzo di Git consentirà di:

- tracciare le modifiche apportate al codice;
- collaborare efficacemente tra i componenti del gruppo;
- gestire versioni differenti dell'applicazione;
- facilitare eventuali attività di revisione e debugging.

V.5 Test delle API con Postman

Prima dell'integrazione con il frontend, tutte le API sviluppate nel backend dovranno essere verificate mediante Postman (o software equivalente). Gli studenti dovranno utilizzare questo strumento per:

- verificare il corretto funzionamento degli endpoint REST;
- controllare i codici di stato HTTP restituiti;
- analizzare le risposte in formato JSON;
- validare i parametri di ingresso;
- simulare condizioni di errore e verificarne la gestione.

Si raccomanda inoltre di organizzare le richieste all'interno di una Collection Postman, che potrà essere consegnata insieme al progetto come documentazione tecnica delle API sviluppate.



Figura 4: Specifiche Tecniche

Capitolo VI

Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nello sviluppo

L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) è consentito e incoraggiato durante tutte le fasi di sviluppo del progetto, purché rappresenti un supporto all'apprendimento e non un sostituto delle competenze richieste.

Gli studenti possono utilizzare strumenti quali ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, Claude o software equivalenti per attività quali:

- analisi dei requisiti;
- progettazione dell'architettura dell'applicazione;
- generazione di frammenti di codice;
- spiegazione di algoritmi e librerie;
- individuazione e correzione di errori (debug);
- produzione della documentazione tecnica;
- miglioramento della qualità del codice e dei commenti.

L'impiego dell'Intelligenza Artificiale deve essere sempre accompagnato da un'attenta verifica dei risultati prodotti. Il codice generato dovrà essere compreso, validato ed eventualmente modificato dagli studenti prima di essere integrato nel progetto.

Durante la presentazione finale e l'eventuale discussione del progetto, ogni componente del gruppo dovrà essere in grado di:

- descrivere l'architettura dell'applicazione;
- spiegare il funzionamento delle funzionalità implementate;

- illustrare il codice sviluppato;
- motivare le scelte progettuali e tecnologiche adottate;
- apportare eventuali modifiche al codice qualora richiesto dal docente.



L'utilizzo di strumenti di AI non costituisce un vantaggio valutativo in sé: la valutazione sarà basata sulla qualità del progetto realizzato, sulla correttezza delle soluzioni adottate e sulla capacità degli studenti di dimostrare una piena comprensione del lavoro svolto.

Si raccomanda infine di utilizzare l'Intelligenza Artificiale in modo responsabile, verificando sempre l'affidabilità delle informazioni fornite e consultando la documentazione ufficiale delle tecnologie e delle API utilizzate quando necessario.

Capitolo VII

Parte Opzionale (Bonus)

Le funzionalità descritte in questa sezione sono da considerarsi Bonus e non costituiscono requisiti obbligatori per la realizzazione del progetto. Gli studenti potranno scegliere liberamente se implementarne una o più, al fine di arricchire la propria Web Application e dimostrare competenze aggiuntive rispetto agli obiettivi minimi previsti.

L'implementazione delle funzionalità Bonus sarà presa in considerazione durante la valutazione finale, purché risulti correttamente integrata con il resto dell'applicazione, adeguatamente documentata e coerente con l'architettura del progetto.

Di seguito sono riportate alcune possibili estensioni.

VII.1 Autenticazione utente

Implementazione di un sistema di autenticazione che consenta agli utenti di registrarsi, effettuare il login e accedere ad un'area personale. L'autenticazione potrà essere realizzata mediante ASP.NET Core Identity, eventualmente integrato con JWT (JSON Web Token) per la gestione dell'autenticazione nelle API REST, oppure mediante altre tecnologie equivalenti opportunamente documentate.

VII.2 Dark / Light Mode

Realizzazione di un sistema che permetta all'utente di scegliere tra tema chiaro e tema scuro, mantenendo la preferenza selezionata anche ai successivi accessi all'applicazione.

VII.3 Confronto tra videogiochi

Possibilità di selezionare due o più videogiochi e visualizzarne le principali caratteristiche in un'unica schermata comparativa, facilitando il confronto tra piattaforme, valutazioni, data di pubblicazione e altre informazioni disponibili.

VII.4 Wishlist

Realizzazione di una lista dei videogiochi che l'utente desidera acquistare o provare in futuro, distinta dalla lista dei preferiti e gestibile mediante aggiunta e rimozione degli elementi.

VII.5 Statistiche Personali

Implementazione di una dashboard contenente semplici statistiche personali ricavate dall'utilizzo dell'applicazione, ad esempio:

- numero di videogiochi consultati;
- numero di giochi preferiti;
- distribuzione per genere;
- distribuzione per piattaforma;
- videogiochi con il rating più elevato.

Le statistiche potranno essere calcolate utilizzando i dati memorizzati nel database o nel Local Storage.

Gli studenti sono liberi di proporre ulteriori funzionalità Bonus non presenti in questo elenco. Eventuali proposte dovranno essere concordate con il docente e risultare coerenti con gli obiettivi del progetto e con le tecnologie utilizzate.

Capitolo VIII

Presentazione e Criteri di Valutazione

La consegna finale del progetto dovrà includere:

1. Il codice sorgente completo, pubblicato su un repository Git (GitHub) e corredato da una cronologia significativa dei commit.

2. La documentazione tecnica, contenente la descrizione delle funzionalità implementate, l'architettura dell'applicazione, le tecnologie utilizzate e le principali scelte progettuali.

3. Una presentazione (10 minuti circa) durante la quale il gruppo illustrerà le caratteristiche principali della Web Application, le difficoltà affrontate durante lo sviluppo e le soluzioni adottate.

Durante la presentazione, ogni componente del gruppo potrà essere invitato a descrivere parti del progetto, spiegare il funzionamento del codice sviluppato e rispondere a domande riguardanti le tecnologie utilizzate.

VIII.1 Criteri di valutazione

La valutazione complessiva del progetto terrà conto sia della qualità tecnica dell'applicazione sia della capacità del gruppo di illustrarne le caratteristiche durante la presentazione.

Criterio	**Punteggio**
Correttezza e completezza delle funzionalità obbligatorie	10 punti
Qualità del codice (organizzazione, modularità, leggibilità e buone pratiche)	10 punti
Interfaccia grafica, usabilità e responsive design	10 punti
Documentazione tecnica e repository Git	5 punti
Presentazione del progetto e capacità di illustrare le scelte progettuali	5 punti
Funzionalità Bonus	+2 punti

Le funzionalità Bonus non sostituiscono i requisiti obbligatori: saranno considerate esclusivamente dopo aver verificato la corretta implementazione delle funzionalità minime richieste.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alla qualità complessiva del progetto. Un'applicazione stabile, ben organizzata, facilmente utilizzabile e caratterizzata da un codice chiaro e documentato sarà valutata positivamente.

L'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale non costituisce elemento di valutazione.

Durante la presentazione, gli studenti dovranno dimostrare di comprendere pienamente il codice realizzato, indipendentemente dagli strumenti utilizzati durante lo sviluppo.

Capitolo IX

Riferimenti

Strumento	**URL**
Visual Studio Community; Visual Studio Code; GitHub	https://visualstudio.microsoft.com/it/free-developer-offers/
SQL Server Express	https://www.microsoft.com/it-it/sql-server/sql-server-downloads
Postman	https://www.postman.com/
npm.js	https://www.npmjs.com/
GDPR	https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
API Consultazione Videogiochi	https://rawg.io/apidocs
Guida Visual Studio Code e Typescript	https://kinsta.com/it/blog/typescript-visual-studio/